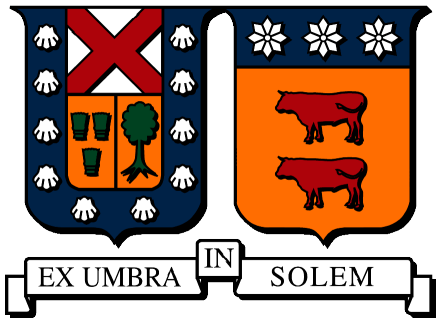
Mecánica de Fluidos - CIV244

Cinemática
Conservación de la masa

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

04 de septiembre de 2026

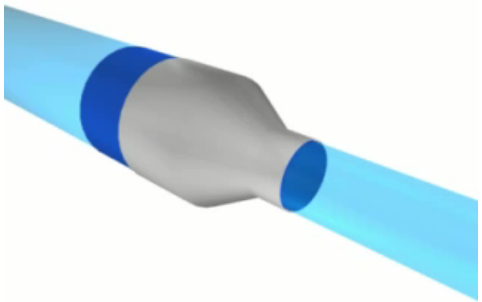


Contenidos de hoy

- Derivación de la ecuación de continuidad.

Conservación de la masa

- Ley fundamental de las ciencias naturales.
- Su aplicación permite comprender cómo se distribuye la masa cuando los fluidos están en movimiento (fluyen).



- Por ejemplo, si el flujo de agua es permanente ($\partial/\partial t = 0$), esperamos que la cantidad de agua que entra a la contracción sea igual a la que sale.
- De aquí, sin cuantificar formalmente nada, se infiere que la velocidad de salida debe ser mayor a la de entrada.

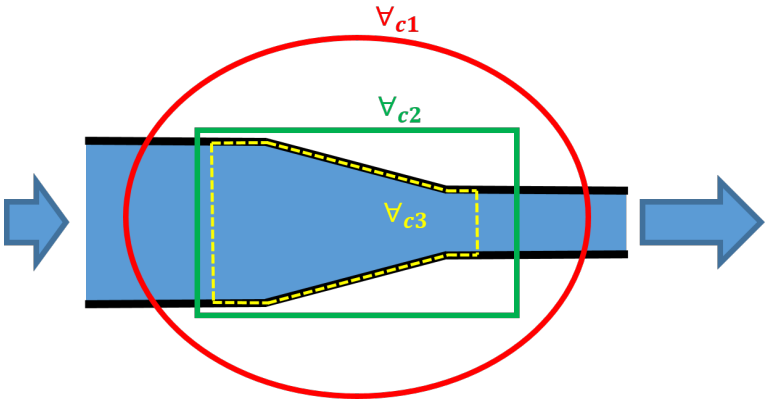
- Entonces, hay una relación esencial entre el principio de conservación de la masa y las velocidades del flujo.
- Esa relación es la **ecuación de continuidad**, que derivaremos acá.
- Recordar que por el momento no incluiremos conceptos dinámicos, solo obtendremos una **herramienta para describir el movimiento**.

Elementos de control

El primer paso en cualquier análisis es definir la región de interés.

Volumen de control:

- Definición arbitraria de la región de interés.
- Es simplemente la porción del espacio donde pondremos atención.
- La física del problema permanece invariante ante la decisión del volumen de control.
- Sin embargo, una buena decisión usualmente permite aliviar la dificultad de la traducción matemática de la física del problema.
- No existe ninguna restricción para el volumen de control, la decisión es arbitraria. Si es necesario, puede deformarse y trasladarse.
- Lo ocuparemos para derivar la ecuación de continuidad, a partir de la cantidad de masa que entra o sale del volumen de control y la que se mantiene dentro de él.

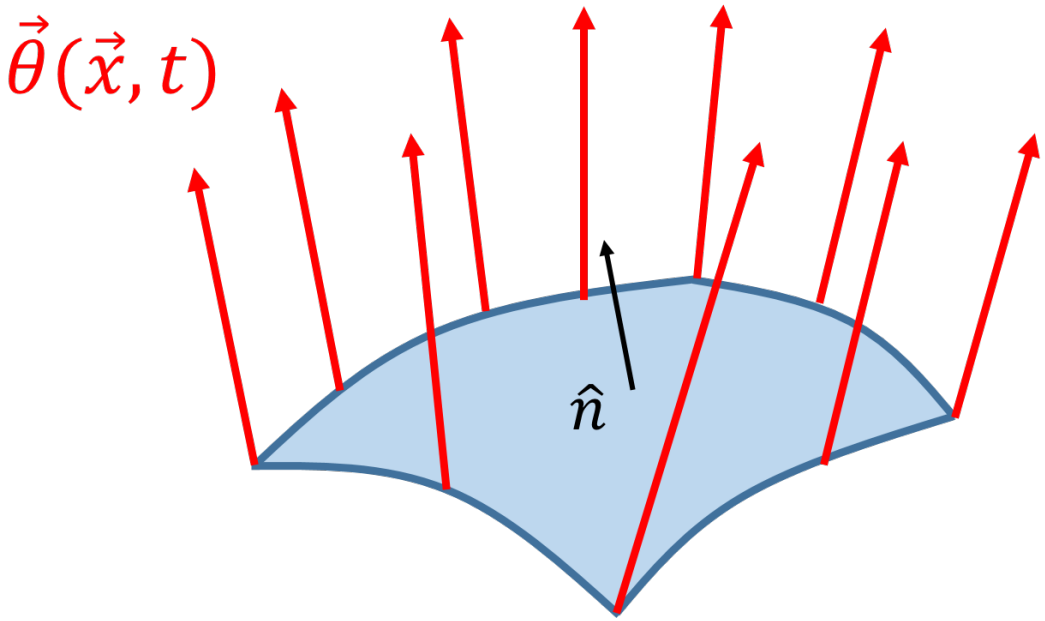


- $\forall_{c1}, \forall_{c2}, \forall_{c3}$ son volumenes de control válidos para analizar el flujo en la contracción.
- En cada caso hay que reconocer lo que ocurre en todo el espacio contenido por el $\forall_c$.
- La decisión por cualquiera de los tres no cambia la física del problema.
- Anticipamos que algunos requieren supuestos especiales, y que también podrían complicar las expresiones matemáticas involucradas (*spoiler*: debemos calcular integrales de volumen sobre $\forall_c$ y de flujo a través de la superficie de control, S_c).

Flujo a través de una superficie

Cuantificación de la cantidad de algo que atraviesa una superficie por unidad de tiempo.

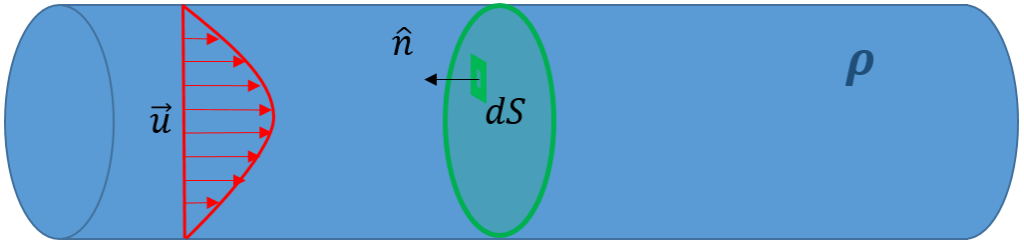
¿Cuánto de θ paso por dS en un tiempo δt?



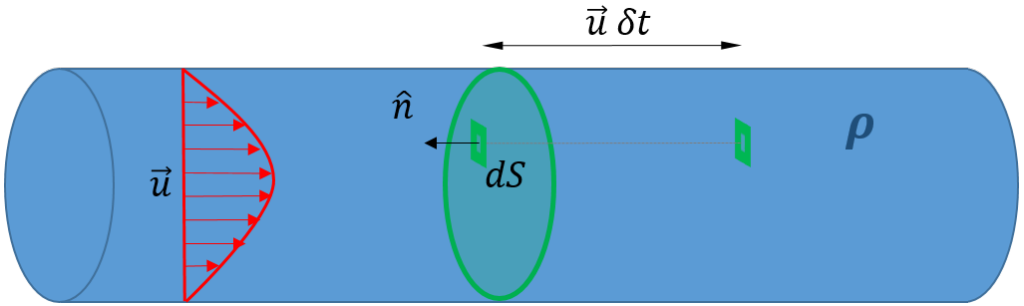
$$dFlujo = \vec{\theta}(\vec{x},t) \cdot \hat{n} dS$$

Flujo a través de una superficie

Nuestro caso es menos abstracto. Interesa la cantidad de masa de fluido que pasa por una superficie de control, por ahora dS, por unidad de tiempo.



Si la velocidad del fluido es $\vec{u}$, despues de un intervalo de tiempo δt las partículas que inicialmente estaban en dS, se ubicarán a $\vec{u}\delta t$ de dS.



Por lo tanto, la cantidad de masa que ha pasado por dS es la contenida en el volumen generado por la posición inicial y final de las partículas que en $t = 0$ estaban sobre dS.

Flujo a través de una superficie

(Continuación...)

$$\begin{aligned} m &= \rho \forall \\ m &= \rho(\vec{u}\delta t)dS \end{aligned}$$

Luego, la masa atravesando dS por unidad de tiempo es

$$dFlujo = \rho \vec{u} dS.$$

Lo anterior no es general. No hemos admitido que la superficie de control se desplace, ni que $\hat{n}$ y $\vec{u}$ sean no paralelos.

En general,

$$dFlujo = \rho \vec{u}_{rel} \cdot \hat{n} dS$$

A partir de lo anterior, se define el flujo másico y volumétrico a través de una superficie de control.

Flujo másico

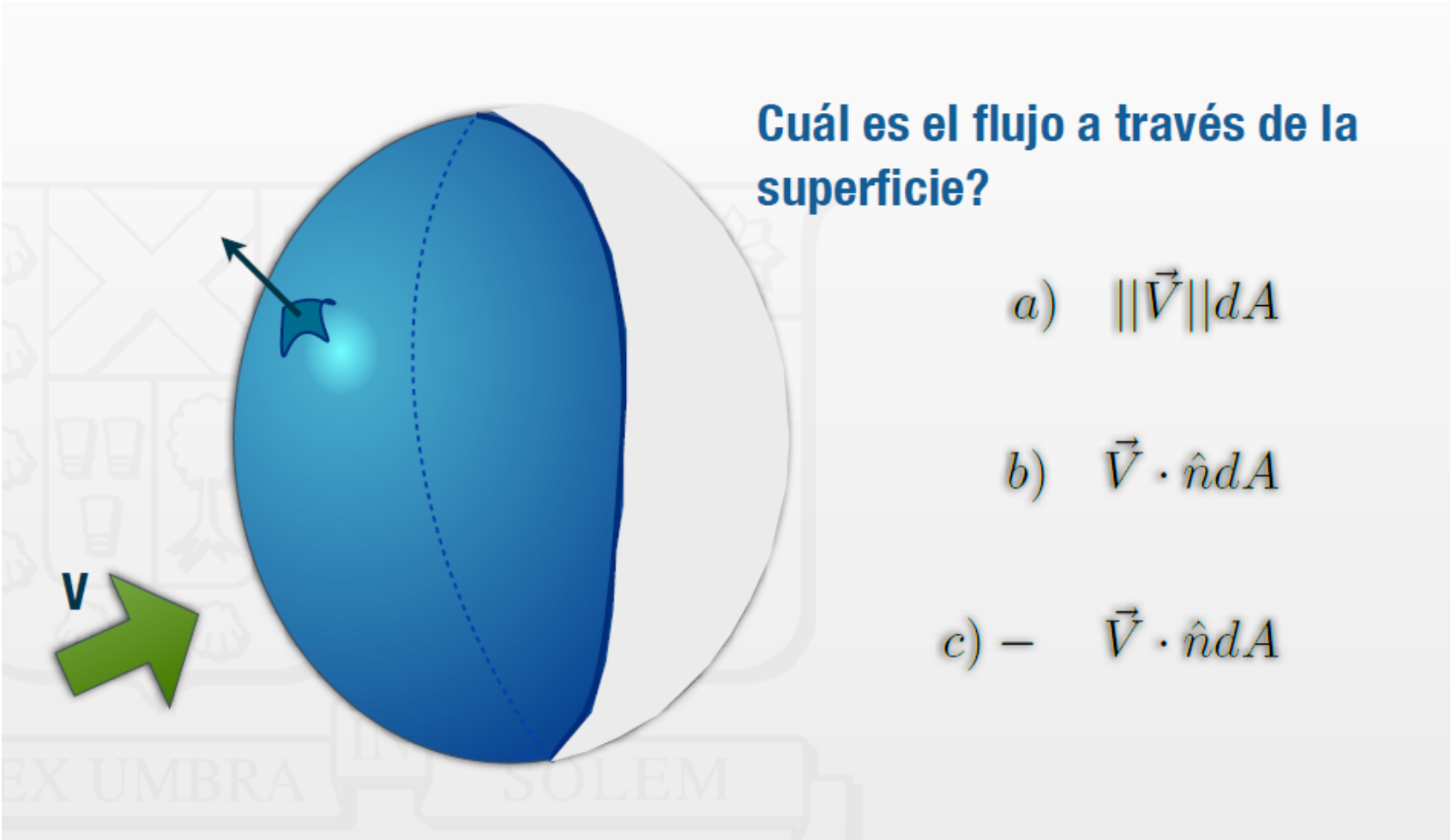
$$Q_{másico} = \int_{S_c} \rho \vec{u}_r \cdot \hat{n}\, dS$$

Flujo volumétrico

$$Q_{volumétrico} = \int_{S_c} \vec{u}_r \cdot \hat{n}\, dS$$

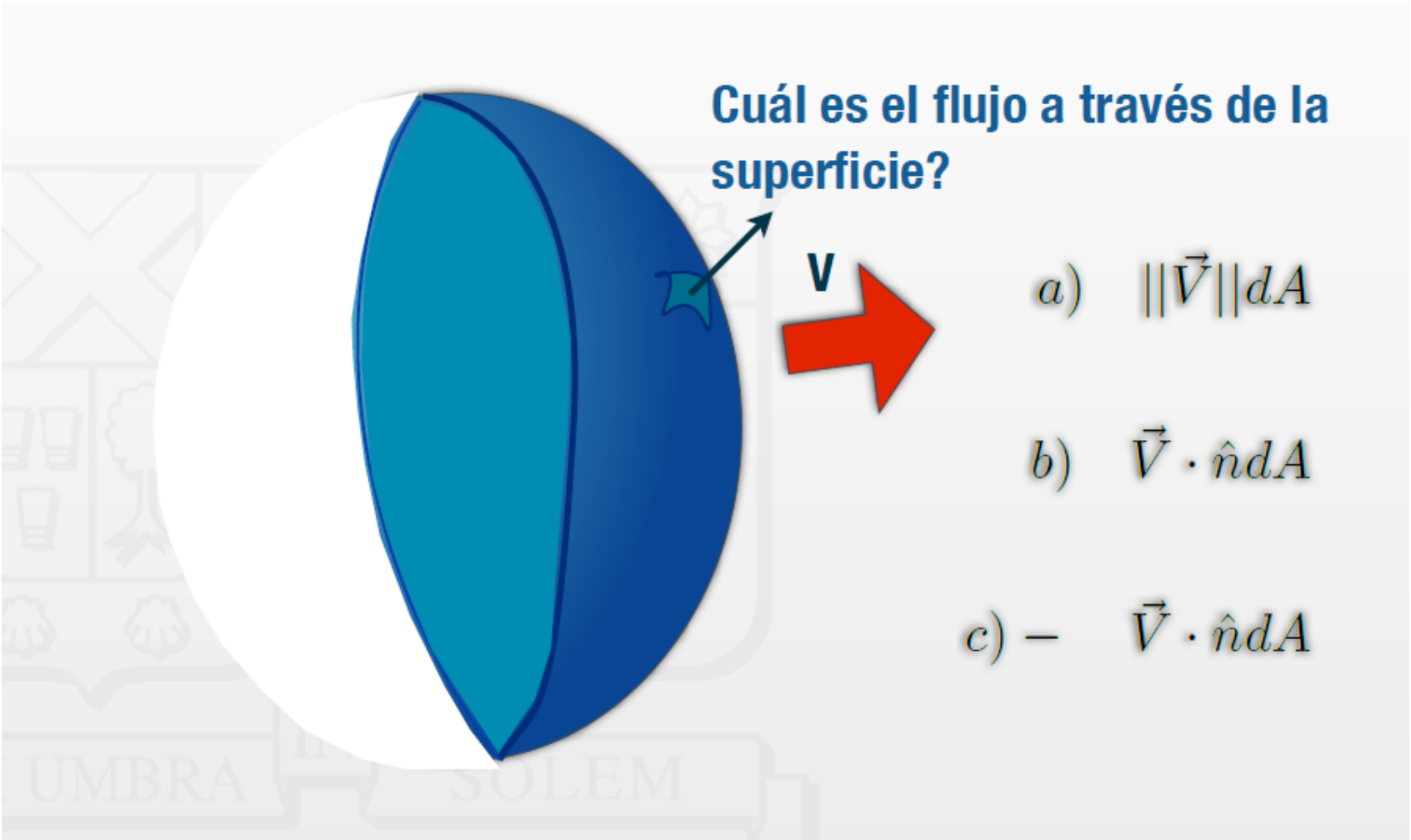
Flujo a través de una superficie

Pregunta!



Flujo a través de una superficie

Pregunta!



Flujo a través de una superficie

Pregunta!



Variación de la cantidad de masa al interior del $\forall_c$

¿Qué ocurre con la masa al interior del volumen de control?

En un instante cualquiera, la cantidad de masa dentro del volumen de control es

$$m_{\forall_c} = \int_{\forall_c} \rho d\forall_c.$$

Lo que realmente nos interesa conocer es la tasa a la que la masa varía por unidad de tiempo.

$$\frac{dm_{\forall_c}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\forall_c} \rho d\forall_c$$

Conservación de la masa, *formulación integral*

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall_c + \oint_{S_c} \rho \vec{u}_r \cdot \hat{n} \, dS_c = 0$$

- Básicamente significa que las variaciones de masa al interior del volumen de control se compensan con los flujos másicos de entrada y salida.
- Usualmente es la primera ecuación que se plantea en la resolución de problemas.
- Siempre ocupar $\hat{n}$ apuntando hacia afuera del $\forall_c$!
- Cuidado con el primer termino, tanto $\forall_c$ como ρ pueden depender del tiempo!

Conservación de la masa, *formulación diferencial*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0$$

- Se obtiene a partir de la formulación integral, cuando se aplican los teoremas de Leibniz y de la divergencia.
- Válida solamente cuando el volumen de control es fijo e indeformable (de tal manera que la derivada respecto al tiempo se intercambia con la integral de volumen).
- Producto de su complejidad la ocuparemos poco en este curso. Pero es por lejos la versión más utilizada en modelos numéricos.
- Se simplifica cuando el flujo es incompresible.